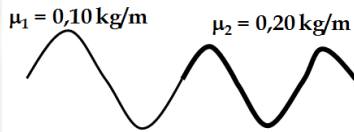


01. Tali yang panjangnya 1,2 m terikat tetap di kedua ujungnya menghasilkan pola gelombang berdiri dengan 4 node (termasuk titik akhir). Berapa panjang gelombang?
(A) 0,2 meter
(B) 0,4 meter
(C) 0,8 meter
(D) 0,6 meter
(E) 1,0 meter

02. Gelombang transversal bergerak di sepanjang tali dengan kerapatan linier 0,05 kg/m. Jika kecepatan propagasi gelombang adalah 94 m/s, maka tegangan senar adalah ... N
(A) 441.80
(B) 4.70
(C) 0.00
(D) tidak dapat ditentukan
(E) 1880.00

03. Dua tali yang kerapatannya $\mu_1 = 0,10 \text{ kg/m}$ dan $\mu_2 = 0,20 \text{ kg/m}$ disambungkan pada suatu titik lalu ditegangkan seperti gambar di bawah. Rasio panjang gelombang pada kedua kawat adalah
(A) 1 : 2
(B) 1 : 4
(C) 1 : $\sqrt{2}$
(D) 2 : 1
(E) 1 : $2\sqrt{2}$



04. Sebuah gelombang transversal merambat pada tali dengan persamaan :

$$y = 0,04 \sin (2x + 20t),$$

x dan y dalam meter dan t dalam detik. Jika massa jenis linier tali tersebut $1,2 \times 10^{-3} \text{ kg/m}$ maka tegangan tali saat itu adalah

- (A) 0,06 N
(B) 0,12 N
(C) 0,24 N
(D) 0,36 N
(E) 0,72 N

05. Fungsi gelombang untuk gelombang tertentu pada tali yang kedua ujungnya terikat tetap diberikan oleh

$$y(x, t) = (4,2 \text{ cm}) \sin (2,0\pi x) \cos (300\pi t)$$

di mana x dalam meter, dan t dalam detik. Jika tali bergetar dalam harmonik pertamanya, maka panjang tali adalah

- (A) 200 cm
(B) 150 cm
(C) 100 cm
(D) 50 cm
(E) 25 cm

06. Pada jarak 30 m dari suatu mesin jet yang beroperasi terukur intensitas suara mesin jet itu 1 W/m^2 . Intensitas suara yang tidak mengganggu percakapan adalah maksimum $100 \mu\text{W/m}^2$. Pada jarak berapa agar suara mesin jet tidak mengganggu percakapan?

- (A) minimum 3.000 m
(B) maksimum 3.000 m
(C) minimum 30.000 m
(D) maksimum 30.000 m
(E) minimum 300 m

07. Pada $t = 0$ detik, ambulans bergerak dengan kecepatan konstan 35 m/s menuju persimpangan 1 km di depannya. Ambulans membunyikan sirene dengan frekuensi 1000 Hz. Tepat pada 1 menit, frekuensi sirene yang terdeteksi oleh sensor yang dipasang di persimpangan adalah ... Hz (perambatan kecepatan suara 340 m/s)

- (A) 906,67
(B) 1000,00
(C) 897,06
(D) 1102,94
(E) 1114,75

08. Dua kereta bergerak saling mendekati satu sama lain dengan kecepatan 39 m/s relatif terhadap permukaan bumi. Satu memancarkan sinyal 555 Hz. Hitung frekuensi sinyal yang didengar oleh pengamat di kereta lain. (kecepatan suara 340 m/s)

- (A) 698,82 Hz (D) 626,91 Hz
(B) 440,80 Hz
(C) 555,00 Hz (E) 755,00 Hz

09. Misalkan kelelawar terbang dengan kecepatan 28 m/s, mencoba mendeteksi pohon dengan memancarkan pulsa suara dan mendeteksi gema. Asumsikan frekuensi ultrasonik dari kelelawar adalah 36422 Hz. Diketahui bahwa kecepatan ultrasonik di udara adalah 338 m/s. Berapa frekuensi pulsa gema yang kembali diterima kelelawar (dalam Hz)

- (A) 30.849,23
- (B) 39.711,73
- (C) 36.422,00
- (D) 39.439,21
- (E) 43.001,46

10. Pipa organa terbuka nada atas kedua menghasilkan panjang gelombang X dan pipa organa tertutup nada atas kedua menghasilkan panjang gelombang Y. Jika kedua pipa memiliki panjang yang sama, maka Y/X adalah ...

- (A) $2/1$
- (B) $6/5$
- (C) $4/3$
- (D) $3/4$
- (E) $2/3$

11. Nada harmonik ketiga suatu pipa organa terbuka adalah 240 Hz. Jika salah satu ujung pipa ditutup, nada harmonik ketiga pipa itu menjadi

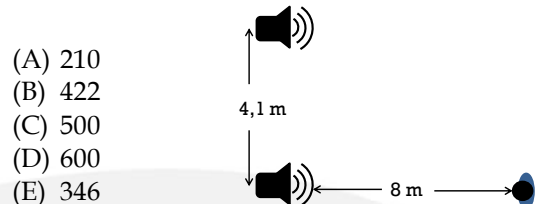
- (A) 120 Hz
- (B) 160 Hz
- (C) 200 Hz
- (D) 480 Hz
- (E) 720 Hz

12. Nada harmonik ke 5 (nada atas 4) pada pipa organa terbuka terdiri dari

- (A) 5 perut dan 6 simpul gelombang
- (B) 7 perut dan 6 simpul gelombang
- (C) 6 perut dan 5 simpul gelombang
- (D) 6 perut dan 7 simpul gelombang
- (E) 5 perut dan 4 simpul gelombang

13. Dalam gambar, dua speaker kecil yang identik terhubung (bertahap) ke sumber yang sama. Kedua speaker berjarak 4,1 m satu sama lain dan berada setinggi telinga. Seorang pengamat berdiri pada jarak 8.00 m di depan salah satu speaker. Dalam rentang frekuensi 200 Hz - 500 Hz suara yang didengarnya akan menjadi terkuat jika frekuensinya Hz:

(kecepatan suara di udara adalah 343 m/s)



- (A) 210
- (B) 422
- (C) 500
- (D) 600
- (E) 346

14. Sebuah mesin potong yang sedang beroperasi menghasilkan taraf intensitas bunyi 30 dB. Jika ada 10 mesin potong yang identik beroperasi bersamaan, taraf intensitas yang timbul adalah

- (A) 300 dB
- (B) 40 dB
- (C) 33 dB
- (D) 42 dB
- (E) 50 dB

15. Taraf intensitas bunyi dari suatu sumber adalah 40 db pada titik yang berjarak 100 m dari sumber tersebut. Berapa taraf intensitas bunyi pada titik berjarak 1 km dari sumber tersebut?

- (A) 4 dB
- (B) 0,4 dB
- (C) 3 dB
- (D) 20 dB
- (E) 30 dB